PROJECT TASK – WEEK 4

Divisi Data Analyst – Vinix7 (PT. VINIX SEVEN AURUM)

Konteks Bisnis

Klien Vinix7 yang bergerak dibidang *EdTech* (*Education Technology*), sedang merancang program intervensi akademik untuk membantu siswa yang kesulitan belajar. Klien memberikan dataset berisi 10.000 catatan performa siswa. Dataset ini memuat fitur seperti Jam Belajar (*Hours Studied*), Skor Sebelumnya (*Previous Scores*), Aktivitas Ekstrakurikuler (*Extracurricular Activities*), Jam Tidur (*Sleep Hours*), dan Latihan Soal (*Sample Question Papers Practiced*), dengan target utama adalah *Performance Index* (10-100).

Sebelum tim *Machine Learning* model prediksi, klien meminta Tim *Data Analyst* untuk melakukan **EDA** (*Exploratory Data Analysis*). Mereka ingin tahu pola yang ada di dalam dataset ini. Tugas tim Data Analys Vinix7 adalah menggali cerita dari data mentah tersebut dan merumuskan hipotesis awal.

Objektif Utama

Melakukan EDA komprehensif menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi data untuk menemukan pola, anomali, serta korelasi antar-variabel, dan menarasikannya menjadi insight bisnis yang dapat ditindaklanjuti.

Batasan Pekerjaan

1. Library Wajib - Gunakan *pandas* untuk manipulasi data dan perhitungan statistik. Gunakan matplotlib atau seaborn untuk visualisasi data.
2. Setiap grafik yang dihasilkan wajib memiliki Title (Judul), X-label, dan Y-label yang jelas. Grafik tanpa keterangan sumbu tidak akan dihitung sebagai visualisasi yang valid.

Kriteria Kelayakan

- *Statistical Profiling*: Menampilkan statistik deskriptif (**Mean, Median, Modus, Std Dev**) untuk kolom numerik dan kategorikal. Angka-angka ini WAJIB diinterpretasikan dengan narasi singkat, bukan sekadar screenshot kode.
- *Visual Exploration*: Menggunakan minimal 2 jenis visualisasi yang berbeda. Visualisasi harus memiliki Title, X-label, dan Y-label yang terbaca jelas.

- *Insight & Hypothesis Generation*: Menemukan dan menarasikan minimal 3 temuan (insight) emas berdasarkan penggabungan *Statistical Profiling* dan *Visual Exploration*. Setiap temuan wajib disertai dengan rumusan Hipotesis yang logis.

Pengumpulan

Hasil akhir wajib dikumpulkan dalam bentuk *Technical Report* (PDF) dengan minimal memiliki bagian-bagian berikut.

- Nama, ID Peserta, dan *Link Google Colab* (*Public Access*) untuk keperluan *Code Review*.
- *Summary* - Ringkasan singkat (1-2 paragraf) mengenai tujuan analisis dan gambaran umum dataset klien.
- Statistical Summary: Sajikan angka-angka statistik penting (*Statistical Profiling*) yang Anda temukan dalam bentuk narasi atau poin, bukan sekadar menempelkan screenshot tabel mentah dari *Python*.
- *Visual Analysis & Insights* (**Inti Laporan**): Masukkan screenshot grafik visualisasi yang paling relevan (*Visual Exploration*).
    - Tepat di bawah setiap grafik, jabarkan Insight dan Hipotesis yang Anda temukan. Ceritakan kepada pembaca apa makna di balik gambar tersebut.
- Lampirkan screenshot setiap blok kode yang dijalankan.

Indikator Penilaian

Komponen Audit	Bobot	Kriteria Nilai Maksimal (Standard of Excellence)
Visual Architecture & Relevance	**30%**	Visualisasi sangat tepat untuk menjawab pertanyaan analitis. Tipe grafik sesuai dengan tipe data (kategorikal vs numerikal). Estetika grafik (warna, label, judul) sangat rapi dan siap saji untuk presentasi klien.
Depth of Insight & Hypothesis	**30%**	Mampu merumuskan minimal 3 temuan awal yang mendalam (*mind-blowing*, tidak superfisial). Narasi hipotesis dikembangkan dengan alur logika bisnis yang tajam.
Statistical Interpretation	**20%**	Mampu menyaring dan menyajikan angka statistik deskriptif yang paling berdampak (*impactful*). Angka tidak hanya ditampilkan, tetapi dijelaskan maknanya secara gamblang.
Report Structure & Storytelling	**20%**	Dokumen Technical Report (PDF) sangat rapi. Narasi memiliki alur eksplorasi (*storytelling*) yang mengalir mulus dari pengenalan data hingga kesimpulan akhir.